

Sequence control

【1】 シーケンスの意味として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 部品の数
2. 電流の大きさ
3. 現象の起こる順序
4. 電源の容量

【2】 シーケンス制御の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 電圧だけを調整する制御
2. 温度だけを一定にする制御
3. あらかじめ決められた順序または手続きどおりに、制御の各段階を進める制御
4. その場で自由に順序を変える制御

【3】 リレーシーケンス制御の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 電磁リレーやタイマーなどの機械的部品を組み合わせる制御を行う
2. PLC だけで構成する
3. 必ずコンピューターの OS が必要である
4. 映像信号だけを処理する

【4】 PLC 制御の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 機械的部品しか使えない
2. 接点を手で押し続ける制御
3. PLC というプログラム可能な制御装置を使い、柔軟な制御変更や複雑な制御ができる
4. 温度計だけで制御する方式

【5】 2 値論理の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 0 から 9 までの数字を使う

2. A と B だけを使う
3. 0（オフ）と 1（オン） だけを使って表す
4. 連続的な値だけを使う

【6】 AND 回路の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 入力数に関係なく常にオンである
2. 2 つ以上の入力がすべてオンのときだけ出力がオンになる
3. 入力がオフのときだけ出力がオンになる
4. どれか 1 つでもオフなら必ず出力はオンになる

【7】 OR 回路の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. すべての入力がオンのときだけオンになる
2. 入力と出力は無関係である
3. すべての入力がオフのときだけオンになる
4. 2 つ以上の入力のいずれか、あるいはすべてがオンのときに出力がオンになる

【8】 NOT 回路の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 2 つの入力が必要である
2. 入力がオンのとき出力はオフ、入力がオフのとき出力はオンになる
3. 入力と出力が常に同じになる
4. 入力がオンのときだけ出力がオンになる

【9】 デジタル回路または論理回路の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 音声だけに応答する
2. 温度だけに応答する
3. 必ず交流しか扱えない
4. 連続的ではない値をとる信号にだけ応答する

【10】 交換の法則の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 入力が0なら常に1になる
2. 否定を2回すると元にもどる
3. 論理積だけを論理和に変換する
4. 2つの論理値の論理演算の順番を入れ替えても結果は変わらない

【11】 ド・モルガンの法則の使い道として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 論理積を論理和に、論理和を論理積に変換したいときに使う
2. 否定を2回かける法則
3. 直列回路を並列回路にするだけの法則
4. 同じ変数を消すだけの法則

【12】 シーケンス図記号の規格として、もっとも適切なものはどれですか。

1. JIS B 1001 だけで決められている
2. IEC 60617 で国際的に決められ、国内では JIS C 0617 に規定されている
3. IEC 60034 だけで決められている
4. ISO 9001 で決められている

【13】 リレーa接点（メーク接点）の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 常に通電している
2. 通常時に回路が閉じていて、操作すると開く
3. 負荷に関係なく変化しない
4. 通常時は回路が開いており、操作すると回路が閉じて電流が流れる

【14】 リレーb接点（ブレイク接点）の説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 通常時に回路が閉じており、操作すると回路が開いて通電が遮断される
2. 常にオンのままである
3. 操作しても状態は変わらない

4. 通常時は回路が開いている

【15】 押しボタンスイッチの一般的な使用形態として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 瞬時に自動復帰するタイプが一般的に使用される
2. 状態保持型だけを使う
3. 一度押すと永久にオンになる
4. 必ずタイマーと一体である

【16】 リミットスイッチの役割として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 温度だけを測る
2. ものの「有」「無」や「上限」「下限」などをオン・オフ信号として伝える
3. 電圧を増幅する
4. 周波数を変換する

【17】 リレーの動作原理として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 抵抗の色で接点が変わる
2. 電源電圧が 0V のときだけ動作する
3. コイルに電流を流して電磁石をつくり、可動鉄片を引きつけて接点を開閉する
4. 磁石を手で近づけて開閉する

【18】 電磁接触器（コンタクタ）の特徴として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 小信号しか扱えない
2. 電圧測定のための計器である
3. 必ず手動でしか使えない
4. 接点容量が大きく、アーク放電の消弧対策があり、高電圧・大電流負荷の開閉に適する

【19】 サーマルリレーの役割として、もっとも適切なものはどれですか。

1. ランプを点灯する

2. 電圧を一定にする
3. 過電流による温度上昇を検出して電磁接触器を動作させ、電路を遮断する
4. 周波数を切り替える

【20】 サーマルリレーを通常、電磁接触器と組み合わせて使う理由として、もっとも適切なものはどれですか。

1. サーマルリレーには電流を止める機能がないため、通常は電磁接触器と組み合わせる
2. サーマルリレーは必ず電圧測定をするから
3. サーマルリレーはランプ専用だから
4. サーマルリレーだけで電流を完全に止められるから

【21】 バイメタルの説明として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 冷やすと必ずまっすぐになるだけである
2. 熱膨張率の異なる 2 種類の金属板を貼り合わせた材料で、温度変化で曲がる性質を利用する
3. 磁石を強くする材料である
4. 1 種類の金属だけでできている

【22】 電磁開閉器（マグネットスイッチ）の構成として、もっとも適切なものはどれですか。

1. ヒューズとコンデンサ
2. スイッチと電流計
3. コンタクタとサーマルリレー
4. タイマーとランプ

【23】 オンディレータイマーの動作として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 入力が入力になってから設定時間だけ遅れてオンになる
2. 入力が入力の瞬間だけオフになる
3. 入力が入力になるまで絶対にオンしない

4. 入力信号がオンになってから設定時間だけ遅れて出力し、入力がオフになると同時に出力もオフになる

【24】 オフディレータイマーの動作として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 入力がオンになっても出力は変化しない
2. 入力信号がオンになると同時に出力がオンになり、入力がオフになってから設定時間だけ遅れて出力がオフになる
3. 入力がオフになると即時に出力がオフになる
4. 入力と出力が常に逆になる

【25】 AND 回路をシーケンス回路図で表すときの接続として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 接点を直列にする
2. ランプだけを並べる
3. 接点をすべて無接続にする
4. 接点をすべて並列にする

【26】 OR 回路をシーケンス回路図で表すときの接続として、もっとも適切なものはどれですか。

1. タイマーを並列にする
2. 接点を直列にする
3. コイルだけを 2 つ直列にする
4. 接点を並列にする

【27】 NOT 回路の出力関係として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 出力は入力に関係しない
2. 出力は常に 1 になる
3. 出力は入力の反対になる
4. 出力は入力と同じになる

【28】 自己保持回路で BS1 を押したときの動作として、もっとも適切なものはどれですか。

。

1. リレーR が動作し、R-m1 と R-m2 がオンになって L が点灯する
2. BS2 だけがオンになる
3. L は点灯しない
4. 全ての接点がオフのままである

【29】 自己保持回路で BS1 を離したあとも L が点灯し続ける理由として、もっとも適切なものはどれですか。

1. ランプ L が電源の代わりをするから
2. タイマーが永続的にオンになるから
3. リレーR が自己の接点 R-m1 を通して励磁状態を保持するから
4. BS2 が自動的にオンになるから

【30】 自己保持回路で BS2 を押したときの動作として、もっとも適切なものはどれですか。

。

1. L の明るさだけが增える
2. BS1 が自動復歸しなくなる
3. R-m1 と R-m2 はそのままオンを続ける
4. リレーR が動作しなくなり、R-m1 と R-m2 がオフになって L は消灯する

【31】 自己保持回路の利点として、もっとも適切なものはどれですか。

1. BS2 が不要になる
2. 停電中も必ず動作を続けられる
3. 停電復歸時に急に動き出すことを防ぎやすく、安全性を確保しやすい
4. 電源がなくてもリレーが励磁される

【32】 PLC 制御をリレーシーケンス制御と比べたときの利点として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 機械的部品を増やすほど柔軟になる
2. 配線をまったく必要としない
3. プログラムによって柔軟に制御変更しやすく、高度・複雑な制御に対応しやすい
4. 必ず停電しても動作を継続できる

【33】 吸収の法則として、もっとも適切な式はどれですか。

1. $x + x \cdot y = x$
2. $x \overline{=} x$
3. $x + x = x$
4. $x + 0 = x$

【34】 補元の法則として、もっとも適切な式はどれですか。

1. $x + x \overline{=} 1$
2. $x + 0 = x$
3. $x + 1 = x$
4. $x \cdot 1 = x$

【35】 復元の法則として、もっとも適切な式はどれですか。

1. $\overline{\overline{x}} = x$
2. $x \cdot x = 0$
3. $x + 1 = 1$
4. $x \cdot 0 = 0$